

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

c)

1

4

.

5

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

2.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

c)

9

.

0

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

3.

a)

(a)

X

(b)

(c)

(d)

(e)

b)

(a)

(b)

(c)

X

(d)

(e)

c)

1

1

.

5

0

0

d)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

e)

(a)

(b)

X

(c)

(d)

1. **Escenario:**

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
178
155
181
168
176
164
181
172
160
175
182
175
178
165
182
173
182

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.1. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.2. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.3. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.4. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

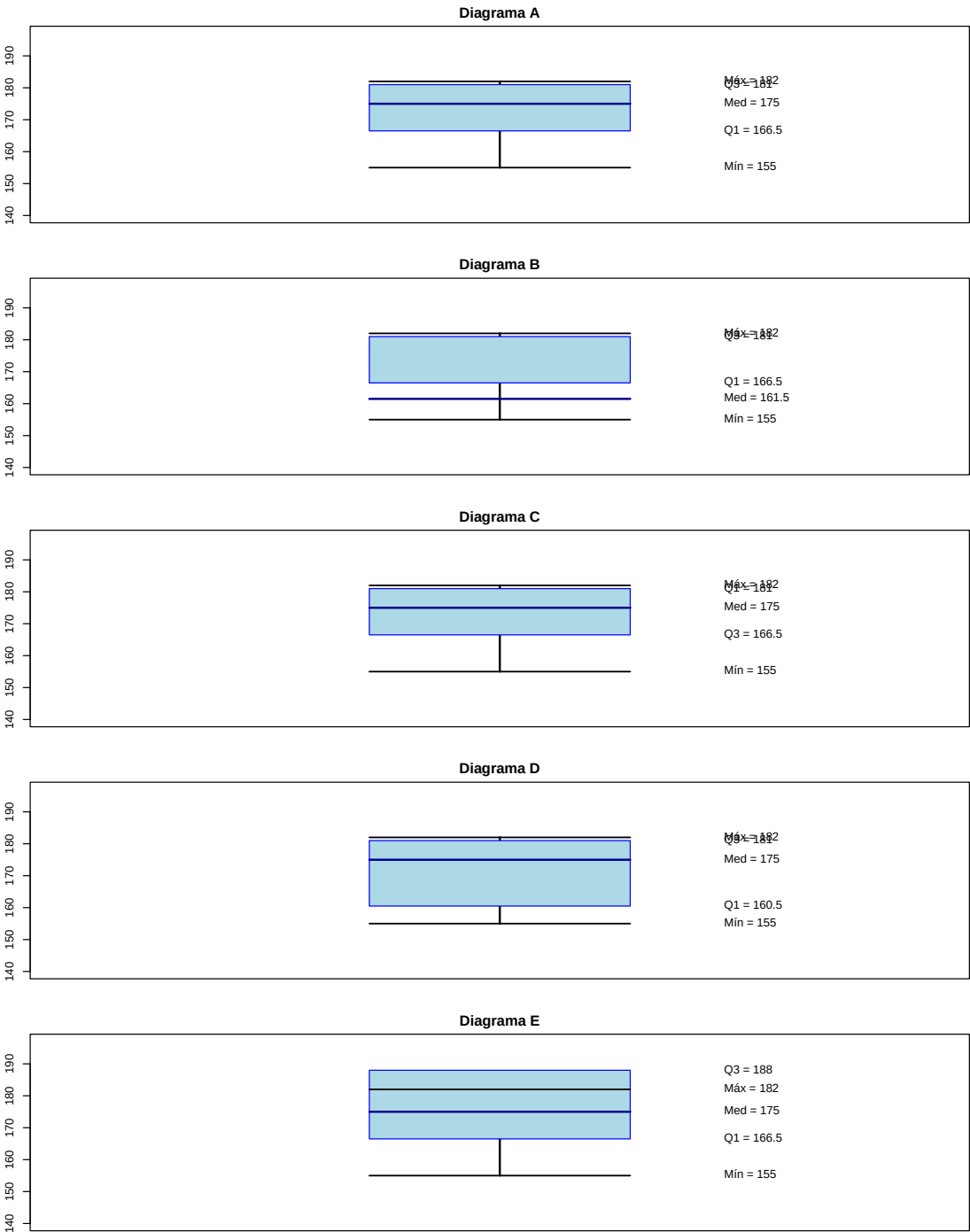
0.5. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

Figura 1: plot of chunk unnamed-chunk-2



0.6. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 155 - Q1: 166.5 - Mediana: 175 - Q3: 181 - Máximo: 182

0.7. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.8. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 181 - 166.5 = 14.5$

0.9. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50 % de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.10. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa), ya que el bigote inferior es más largo

2. Escenario:

Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
152
157
158
161
162
165
159
167
157
151
169
152

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.11. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

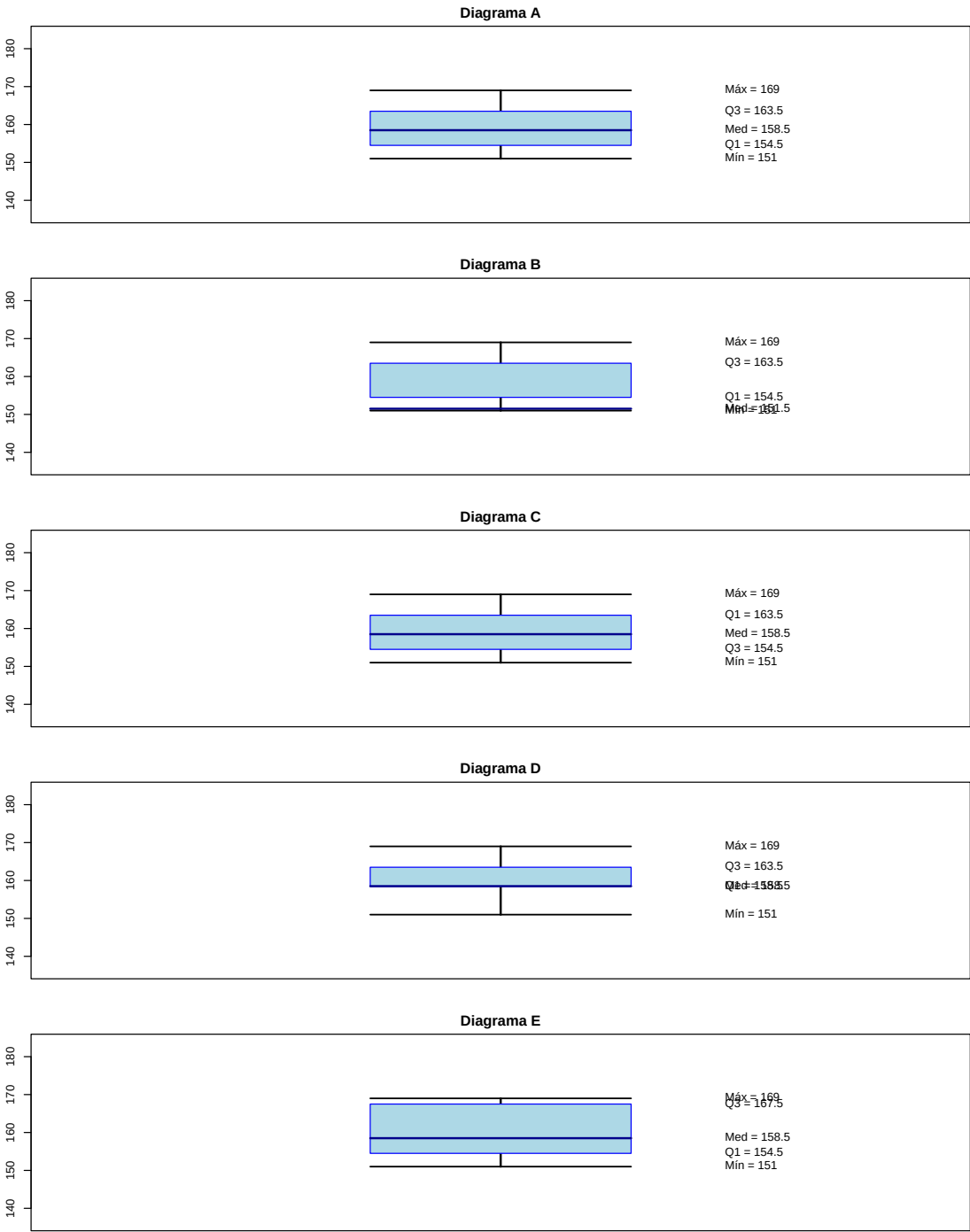
El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.12. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

Figura 2: plot of chunk unnamed-chunk-2



0.13. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.14. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

0.15. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.16. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 151 - Q1: 154.5 - Mediana: 158.5 - Q3: 163.5 - Máximo: 169

0.17. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.18. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 163.5 - 154.5 = 9$

0.19. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50% de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

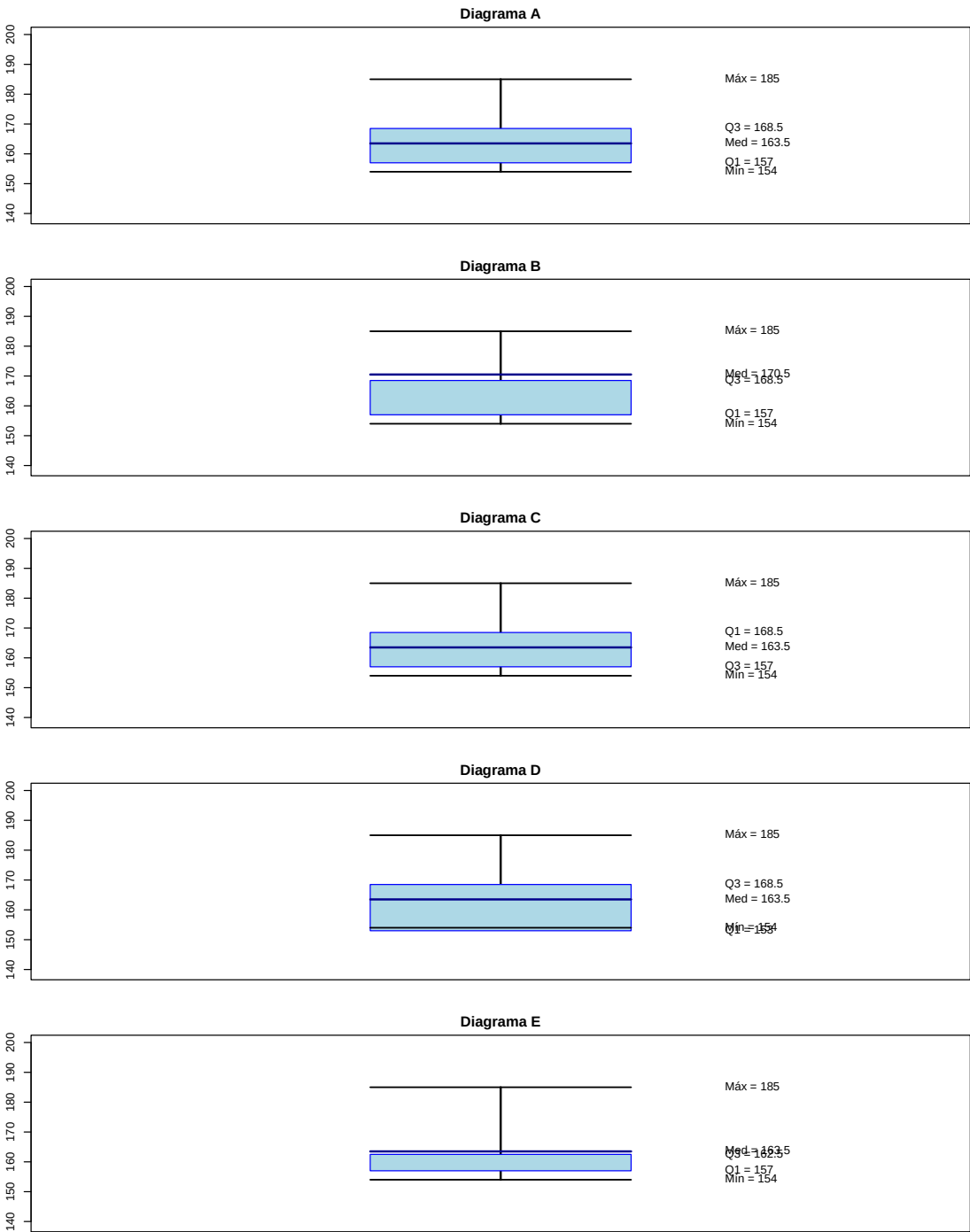
0.20. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva), ya que el bigote superior es más largo qu

3. Escenario:
- Un grupo de estudiantes de secundaria participó en un estudio sobre estaturas. A continuación se presentan los datos de estatura (en cm) de los participantes:

Estatura..cm.
177
163
182
156
159
163
167
168
167
170
157

Figura 3: plot of chunk unnamed-chunk-2



Estatura..cm.
168
165
169
157
163
155
158
164
180
157
185
157
154

Se han elaborado varios diagramas de caja para representar estos datos. Observe cuidadosamente cada uno y responda las siguientes preguntas:

0.21. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

¿Qué diagrama(s) representa(n) correctamente los datos en cuanto a sus valores de cuartiles (Q1, mediana y Q3)?

El diagrama A representa correctamente los datos. / El diagrama B representa correctamente los datos. / El diagrama C representa correctamente los datos. / El diagrama D representa correctamente los datos. / El diagrama E representa correctamente los datos.

0.22. Parte 2: Identificación de error estructural

¿Qué diagrama tiene un error estructural en la representación? (Un error estructural significa que algún elemento está ubicado donde no debería estar según la definición de diagrama de caja)

El diagrama A tiene un error estructural. / El diagrama B tiene un error estructural. / El diagrama C tiene un error estructural. / El diagrama D tiene un error estructural. / El diagrama E tiene un error estructural.

0.23. Parte 3: Cálculo básico

Calcule el rango intercuartílico (RIC) de los datos. Recuerde que $RIC = Q3 - Q1$.

0.24. Parte 4: Interpretación básica

Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los datos se encuentra entre Q1 y Q3 (dentro de la “caja” del diagrama)?

25 % / 50 % / 75 % / 100 %

0.25. Parte 5: Interpretación de la distribución

Basándose en el diagrama correcto, ¿qué se puede decir sobre la distribución de los datos?

La distribución es aproximadamente simétrica. / La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva). / La distribución tiene sesgo a la izquierda (asimetría negativa). / No se puede determinar la forma de la distribución con un diagrama de caja.

Retroalimentación:

0.26. Parte 1: Identificación del diagrama correcto

El diagrama A representa correctamente los datos. Los valores de los cuartiles son: - Mínimo: 154 - Q1: 157 - Mediana: 163.5 - Q3: 168.5 - Máximo: 185

0.27. Parte 2: Identificación de error estructural

El diagrama C tiene un error estructural.

Q1 y Q3 están invertidos, lo cual hace que la caja no tenga sentido estadístico.

0.28. Parte 3: Cálculo básico

El rango intercuartílico (RIC) se calcula como $Q3 - Q1$: $RIC = 168.5 - 157 = 11.5$

0.29. Parte 4: Interpretación básica

En un diagrama de caja, la caja contiene aproximadamente el 50 % de los datos, que son los que se encuentran entre Q1 y Q3.

0.30. Parte 5: Interpretación de la distribución

La distribución tiene sesgo a la derecha (asimetría positiva), ya que el bigote superior es más largo que el inferior.